

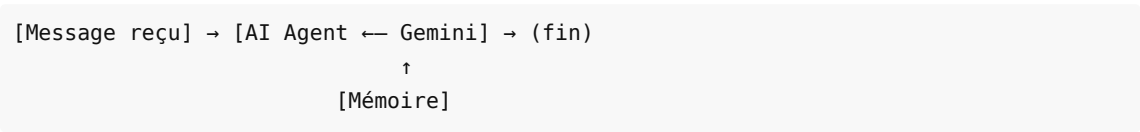
Explication des Workflows n8n — Nœud par Nœud

Ce document explique en détail la structure des fichiers JSON exportés par n8n, et ce que fait chaque nœud dans les deux workflows du projet Persona.

Comment lire un fichier JSON n8n ? Chaque nœud est un objet dans le tableau `"nodes"`. Les connexions entre nœuds sont dans `"connections"`. L'ordre visuel (position sur le canvas) est dans `"position"`.

Binôme 1 — `persona.json` : Chatbot & Authentification

Vue d'ensemble du flux



Nœud 1 : `When chat message received`

```
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.chatTrigger"
```

Rôle : C'est le **point d'entrée** du workflow. Il écoute les messages entrants depuis l'interface de chat intégrée à n8n (ou un widget embarqué sur un site).

Paramètres clés :

- `webhookId` : identifiant unique de l'URL de réception des messages.
- `options: {}` : configuration par défaut (pas de restriction de format).

En résumé : Dès qu'un utilisateur envoie un message, ce nœud le reçoit et le transmet au suivant.

Nœud 2 : `AI Agent`

```
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",
"typeVersion": 3.1,
"retryOnFail": true
```

Rôle : C'est le **cerveau du chatbot**. C'est un agent LangChain qui reçoit le message, applique le prompt système, et génère une réponse.

Paramètre clé — `systemMessage` (prompt système) :

Le prompt est divisé en 3 phases :

Phase	Ce que l'agent fait
AUTHENTIFICATION	Demande si l'utilisateur veut s'inscrire ou se connecter. Vérifie les credentials. Refuse les injections.

COLLECTE DU PROFIL	Demande successivement : e-mail, centres d'intérêt, heure de réception de la newsletter.
RGPD	Informe l'utilisateur du stockage de ses données. Propose une désinscription.

retryOnFail: true : si l'API Gemini répond avec une erreur, le nœud réessaie automatiquement.

Nœud 3: Google Gemini Chat Model

```
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatGoogleGemini"
```

Rôle : C'est le **modèle de langage** utilisé par l'AI Agent. Il est connecté à l'agent via un lien de type `ai_languageModel` (non visible comme une flèche classique, c'est une liaison spéciale en bas du nœud).

Credentials : `googlePalmApi` — clé API Google Gemini à configurer dans les paramètres n8n.

Nœud 4: Simple Memory

```
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.memoryBufferWindow",  
"contextWindowLength": 20
```

Rôle : Donne une **mémoire conversationnelle** à l'agent. Il conserve les 20 derniers messages échangés pour que le bot comprenne le contexte (ex: ne pas redemander l'e-mail si déjà donné).

Connexion : Reliée à l'agent via un lien `ai_memory`.

Binôme 2 — `binome2.json` : News & Newsletter

Vue d'ensemble du flux

```
[Cron] → [RSS IA] → [Limit] → [Merge] → [Agent IA ← Groq] → [Email]  
          → [RSS Tech] → [Limit1] →
```

Nœud 1: Déclencheur Programmé

```
"type": "n8n-nodes-base.scheduleTrigger",  
"field": "days"
```

Rôle : Lance le workflow **automatiquement chaque jour**. Remplace le déclencheur manuel. On peut régler l'heure exacte dans les paramètres `rule`.

Nœud 2: Récupérer Actus IA

```
"type": "n8n-nodes-base.rssFeedRead",  
"url": "https://feeds.simplecast.com/54nAGcIl"
```

Rôle : Fetche les derniers articles/épisodes d'un flux RSS dédié à l'IA. Retourne une liste d'items avec titre, lien, résumé, date.

Nœud 3 : Récupérer Actus Tech

```
"type": "n8n-nodes-base.rssFeedRead",  
"url": "https://techcrunch.com/feed/"
```

Rôle : Idem, mais pour TechCrunch. Les deux nœuds RSS sont lancés **en parallèle** depuis le déclencheur.

Nœud 3b : Limit et Limit1

```
"type": "n8n-nodes-base.limit",  
"keep": "lastItems"
```

Rôle : Chaque nœud RSS retourne potentiellement des milliers d'articles. Les nœuds **Limit** ne conservent que les derniers articles (par défaut 1) afin de ne pas surcharger l'API du modèle de langage. **Limit** est branché après "Actus IA", **Limit1** après "Actus Tech".

Nœud 4 : Fusionner les Actus

```
"type": "n8n-nodes-base.merge",  
"typeVersion": 2.1
```

Rôle : Regroupe les articles des deux sources en **un seul flux de données** avant de les envoyer à l'IA. Entrée 0 = flux IA, Entrée 1 = flux Tech.

Nœud 5 : Filtrer et Résumer (IA)

```
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",  
"typeVersion": 1.1
```

Rôle : Agent IA qui reçoit tous les articles et :

1. **Filtre** ceux qui correspondent aux centres d'intérêt (IA, Tech, Startups par défaut).
 2. **Résume** chaque article retenu en 3-4 phrases.
 3. **Formate** la réponse en **HTML** prêt à être envoyé par e-mail (`<h2>` , `<p>` , `<a href=...>`).
-

Nœud 6 : Groq Chat Model

```
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatGroq",  
"model": "openai/gpt-oss-20b"
```

Rôle : Modèle de langage **Groq** (gratuit, ultra-rapide) connecté à l'agent de filtrage/résumé via `ai_languageModel` . Groq a été choisi plutôt que Google Gemini pour ses limites de quota beaucoup plus

généreuses sur le plan gratuit.

Credentials : groqApi — clé API Groq gratuite à récupérer sur console.groq.com.

Nœud 7 : Envoyer la Newsletter

```
"type": "n8n-nodes-base.emailSend",  
"html": "={{ $json.output }}"
```

Rôle : Envoie l'e-mail HTML généré par l'IA via SMTP.

Paramètres à configurer :

- fromEmail : adresse expéditeur
 - toEmail : adresse destinataire (à terme, dynamique selon le profil Binôme 1)
 - subject : objet de l'e-mail
 - html : corps du mail — directement la sortie de l'agent IA (\$json.output)
-

Comprendre les connections dans le JSON

La section "connections" décrit **qui envoie quoi à qui**. Exemple :

```
"Déclencheur Programmé": {  
  "main": [[  
    { "node": "Récupérer Actus IA", "type": "main", "index": 0 },  
    { "node": "Récupérer Actus Tech", "type": "main", "index": 0 }  
  ]]  
}
```

→ Le déclencheur envoie son signal aux **deux** nœuds RSS en même temps (parallèle).

Les types de connexion spéciaux :

- "main" → flux de données classique
- "ai_languageModel" → connexion du modèle LLM vers l'agent
- "ai_memory" → connexion de la mémoire vers l'agent